M1201 MATHEMATIQUES DISCRETES
TD4
Arithmétique

Cours complet Chapitre 3 en ligne dans Moodle cours M1201 Maths Discrètes.

1 Distanciel

1.1 Partie 1

Leçon 2 Nombres premiers. Vidéo à suivre et mini-exercices à rendre à l'enseignant de TD par groupe de 3.

1.2 Partie 2

Travail personnel à rendre à l'enseignant de TD.

1.2.1 Division euclidienne

Théorème. $\forall (a,b) \in N \times N^*, \exists$ *un couple unique d'entiers naturels* (q,r) *tels que* $a = bq + r$ *et* $0 \leq r < b$

Le couple (q,r) d'entiers naturels est unique, q est le quotient et r est le reste.

Exercice 1. *En partant de l'équation ci-dessous, écrire la division euclidienne de 96842 par 256 et par 375.*

$$96842 = 256 \times 375 + 842 \tag{1}$$

Correction

1. $842 = 3 \times 256 + 74 \Rightarrow 96842 = (3 + 375) \times 256 + 74 = (378) \times 256 + 74$
   $q = 378$ *et* $r = 74$, *on a bien* $0 \leq 74 < 256$
2. $842 = 2 \times 375 + 92 \Rightarrow 96842 = (2 + 256) \times 375 + 92 = (258) \times 375 + 92$
   $q = 258$ *et* $r = 92$, *on a bien* $0 \leq 92 < 375$

Exercice 2.
1. *Effectuer la division euclidienne de 184 par 7.*
2. *Effectuer la division euclidienne de 184 par 8. Que peut-on dire ?*

1.2.2 PGCD, Algorithme d'Euclide.

Théorème. *Etant donnés deux entiers naturels a et b, il existe un entier naturel Δ noté $pgcd(a,b)$, tel que tous les diviseurs communs à a et b soient les diviseurs de Δ. Δ est le plus grand commun diviseur(PGCD) de a et de b. Pour tout autre diviseur commun, d de a et b, on a donc : $d|\Delta$ et $d < \Delta$*

Remarque 1. *Si $\Delta = 1$ a et b sont premiers entre eux.*

Algorithme d'Euclide Le but est donc de rechercher le pgcd(a, b), a et b entiers naturels différents de 0. Ecrivons les divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1; 0 \leq r_1 < b \\ b &= r_1q_2 + r_2; 0 \leq r_2 < r_1 \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3; 0 \leq r_3 < r_2 \\ \dots &= \dots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + r_{n+1}; 0 \leq r_{n+1} < r_n \end{aligned}$$

Les restes successifs forment une suite d'entiers positifs strictement décroissante, donc on parvient nécessairement à un reste nul, soit r_{n+1}. Il suffit alors de remonter :

$$pgcd(a,b) = pgcd(b,r_1) = \cdots = pgcd(r_{n-1}, r_n) = r_n = \Delta$$

Remarque 2.

$$Soit (a,b) \in N \times N^*$$
$$pgcd(a,b) = \Delta \Longleftrightarrow pgcd(\frac{a}{\Delta}, \frac{b}{\Delta}) = 1)$$

Exercice 3. *Déterminer le pgcd(a,b)en utilisant l'algorithme d'Euclide dans les cas suivants :*

1. *$a = 120$ et $b = 48$* ***Correction***

$$\begin{aligned} 120 &= 2 \times 48 + 24 \quad (2) \\ 48 &= 2 \times 24 + 0. \quad (3) \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 24 donc $pgcd(120, 48) = 24$

2. *$a = 364$ et $b = 165$*

1.2.3 Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers

Proposition.

1. *Soit $p \in \mathbb{N}$, p est premier si p admet exactement 2 diviseurs distincts. En particulier, $p \neq 0$ et $p \neq 1$*
2. *Soit $n \in \mathbb{N}$, pour montrer que n est premier, il suffit de vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Pour cela on encadrera n par deux carrés d'entiers consécutifs.*

3. ***Exemple :*** *Le nombre 127 est-il premier ?* $11^2 \leq 127 \leq 12^2$ *, on regarde alors si 127 est divisible par 2, 3, 5, 7 et 11. Or il n'est divisible par aucun de ces nombres donc* 127 *est premier.*

Exercice 4. *Les entiers suivants sont-ils premiers ?*
$n = 89$, $n = 158$.

Théorème. *Décomposition d'un entier en facteurs premiers :*
Soit n un entier naturel différent de 0 et de 1. Alors soit n est premier, soit n se décompose en un produit fini de nombres premiers. En d'autres termes : $n \in \mathbb{N}, n \neq 0, n \neq 1$ *alors n est premier ou* $\exists p_1, p_2, ...p_k$ *des entiers naturels premiers tq* $n = \Pi_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$, $k \in \mathbb{N}^*, \alpha \in \mathbb{N}^*$

Exemple 1. $333396 = 2^2 \times 3^5 \times 7^3$

Exercice 5. 1. *Décomposer en produit de facteurs premiers les entiers suivants :* $48, 495$.

2. *En déduire le pgcd et le ppcm de* 495 *et* 48.

Correction

1. *Décomposition de* 48 *en facteurs premiers :*
   On effectue les divisions successives de 48 par les nombres premiers bien choisis :

48	*2*
24	*2*
12	*2*
6	*2*
3	*3*
1	

   On en déduit que $48 = 2^4 \times 3$.

   Décomposition de 495 *en facteurs premiers :*

495	*3*
165	*3*
55	*5*
11	*11*
1	

   On en déduit que $495 = 3^2 \times 5 \times 11$.

2. $pgcd(495, 48) = 3$ *car le pgcd est le produit des facteurs premiers communs aux deux décompositions, affectés de la puissance la moins élevée.*
   $ppcm(495, 48) = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 11$ *car le ppcm est le produit de tous les facteurs issus des deux décompositions et s'ils sont communs, affectés de la puissance la moins élevée.*

Exercice 6.

Décomposer en produit de facteurs premiers les entiers suivants : $120, 42$.

En déduire le pgcd et le ppcm des couples suivants : $(120, 48), (120, 495), (495, 42), (48, 42)$.

1.3 Partie 3 : Congruence

cf leçon 3 sur les congruences Moodle

Définition 1.1. *a Soit* $n \geq 2$ *un entier naturel et* a, b, c *des entiers relatifs. On dit que a est congru à b modulo n, si n divise* $b - a$. *On note alors* $a \equiv b[n]$.

1. *si* $a \equiv b[n]$ *et* $c \equiv d[n]$ *alors* $a + c \equiv b + d[n]$.
2. *Si* $a \equiv b[n]$ *et* $c \equiv d[n]$ *alors* $a \times c \equiv b \times d[n]$.
3. *Si* $a \equiv b[n]$ *alors pour tout* $k > 0$, $a^k \equiv b^k[n]$.

Remarque 3. $n|b - a \Leftrightarrow b - a = k \times n \Leftrightarrow b = n \times k + a, k \in \mathbb{Z}$

Exemple 2.
1. $38 \equiv 3[5]$ *car* $38 = 7 \times 5 + 3 \Leftrightarrow 5|(38 - 3)$
2. $24 \equiv 0[6]$ *car* $6|24$
3. $-27 \equiv 1[4]$ *car* $27 \equiv 3[4]$ *et* $-3 \equiv 1[4]$ *ou encore* $-27 = -7 * 4 + 1$

Exercice 7. *Considérons la congruence modulo* 7, *déterminer à quels entiers, compris entre 0 et 6, sont congrus :* -2,-5,51,-51, *à l'aide de la division euclidienne.*

2 Présentiel

2.1 Division euclidienne

Exercice 8. *Sachant que l'on a* $96842 = 256 \times 375 + 842$, *déterminer le reste de la division du nombre* 96842 *par chacun des nombres* 256 *et* 375.

Exercice 9. $n \in \mathbb{N}$
1. *Justifier que* $2|n(n + 1)$ *et* $3|n(n + 1)(n + 2)$ *(cf TD3 exo 2.1.3)*
2. *En déduire que* $n(n^2 - 1)$ *est divisible par 6.*
3. *De même* $n(n + 1)(n + 2)(n + 3)$ *est divisible par 24.*

Exercice 10.
1. *Développer* $(1 + a + a^2 + a^3 + \cdots + a^{n-1})(a - 1)$ *et prouver que* $a^n - 1 = (1 + a + a^2 + a^3 + \cdots + a^{n-1})(a - 1)$
2. *Pour a=10 en déduire que* $10^n, n \in \mathbb{N}$ *a pour reste 1 lorsqu'on le divise par 9.*

2.2 Algorithme d'Euclide,théorème de Bézout.

Théorème. *(Théorème de Bezout)*
Etant donnés deux entiers naturels a et b, les deux assertions suivantes sont équivalentes
1. $pgcd(a, b) = 1$
2. $\exists (u, v) \in Z^2$ *tel que* $au + bv = 1$

Exercice 11.
1. *Calculer : pgcd(18480,9828) ; pgcd(165,14)à l'aide de l'algorithme d'Euclide.*
2. *Reprendre le théorème de Bézout et écrire la formule correspondante dans les exemples précédents.*

2.3 Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers

Exercice 12. *Soit n un entier naturel $n \geq 2$. Si n n'est pas premier alors il admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$. Utiliser ce résultat pour déterminer si les entiers suivants sont premiers : $n = 93$, $n = 137$. cf proposition du 1.2.3*

Exercice 13.

1. *Décomposer en produit de facteurs premiers les entiers suivants :* $270, 325, 400$.
2. *En déduire le pgcd et le ppcm des couples suivants :* $(270, 400), (270, 325).(325, 400)$
3. *Vérifier sur ces exemples que $ppcm(a, b) \times pgcd(a, b) = a \times b$. Ce résultat est un théorème.*

2.4 Congruence modulo n

cf leçon 3 sur les congruences Moodle

Exercice 14.

1. *Montrer que le reste de la division euclidienne par 8 du carré de tout nombre impair est 1.*
2. *Montrer de même que tout nombre pair vérifie $n^2 \equiv 0(mod 8)$ ou $n^2 \equiv 4(mod 8)$:*
3. *Soient a, b, c trois entiers impairs. Déterminer le reste modulo 8 de $a^2 + b^2 + c^2$ et celui de $2(ab + bc + ca)$:*

Exercice 15. *Recherche de 3^{54} modulo 7*

1. *Méthode par exponentiation modulaire :*
   - *Ecrire 54 en base 2.*
   - *Décomposer 3^{54} sous forme de produit de 3^{2^i}.*
   - *En déduire $a \in \mathbb{N}, 0 \leq a \leq 6$ tq $3^{54} \equiv a[7]$.*

2. *Méthode par division euclidienne et utilisation du petit théorème de Fermat :*

   Théorème. *Soit $x \in \mathbb{Z}$,*
   si p est un nombre premier et si p ne divise pas x alors $x^{p-1} \equiv 1[p]$

   - *Vérifier que $3^6 \equiv 1[7]$, on retrouve le petit théorème de Fermat car 7 est premier.*
   - *Ecrire la division euclidienne de 54 par 6 et conclure.*